基于多模态大模型的 CST2 差异化评课模型及其应用研究*

廖　剑[1]　胡玉立[1]　张　茜[2]　陈笑浪[1,3]　刘革平[1]

（1．西南大学 教育学部，重庆 400715；
2．厦门市安兜小学，福建厦门 361006；
3．西南大学附属小学，重庆 400700）

摘要：近年来，利用自然语言处理、音视频智能分析等技术进行自动化评课成为研究热点，然而深度学习技术支持的自动化评课系统在实践过程中存在标准固定、灵活性不足、适切反馈缺乏等问题，难以适应复杂多样的教学环境，其评价结果也难以为教师教学提供具体详细的指导。为此，文章结合大模型技术的语义理解与动态生成优势，提炼了包含文化背景、课型、学科、学段、教学主题、教师专业发展阶段六个核心要素的 CST2 差异化评课模型。以此模型为指导，文章设计了基于多模态大模型的 CST2 差异化智能评课系统技术框架。依托此技术框架，文章研发了基于多模态大模型的 CST2 差异化智能评课系统。该系统能设置包含 CST2 差异化信息的评价指标体系及细则，并融合课堂音视频中的教学文本、教师图像等多模态数据，生成更具针对性的课堂教学评价结果。之后，文章在 S 小学开展该系统的先导案例研究，结果表明：该系统能对课堂教学进行更符合具体教学情境与教师差异化发展目标的评价。文章对多模态大模型如何赋能差异化智能评课进行了理论模型建构和实践，有助于推动人工智能与教育教学的深度融创发展。

关键词：多模态大模型；教学研究；CST2 分析；差异化评课

【中图分类号】G40-057 【文献标识码】A 【论文编号】1009—8097（2025）05—0052—10 【DOI】10.3969/j.issn.1009-8097.2025.05.006

当前，课堂智能分析已成为智能技术赋能教育的研究热点之一[1]。2018 年、2021 年，教育部相继发布开展人工智能助推教师队伍建设行动试点工作的通知[2][3]，在重点推进的六项工作中就包括开展教师智能研修。基于人工智能技术的智能化评课是教师智能研修的重要环节，尽管深度学习技术已能够对课堂教学实现自动化分析与识别，但也仍然存在训练数据少、分析模型扩展难、量化结果解读机械等不足，由此带来了评课标准固定、灵活性不足、适切反馈缺乏等问题，难以适应现代教育对教师专业发展的需求。近年来，大模型技术受到广泛关注，由于其算力规模不断扩大，算法持续优化，在处理数据类型上从单一模态走向多模态融合，能够理解课堂中的师生发言并识别师生表情姿态，通过提示词灵活设计分析指标，因此在实施差异化的智能评课上具有巨大潜力。基于此，本研究尝试借助多模态大模型对课堂音视频的理解能力，设计兼顾文化背景、课型、学科、学段、教学主题、教师发展阶段等多种因素的 CST2 差异化评课模型，开发基于多模态大模型的 CST2 差异化智能评课系统，并以一门科学课作为案例检验评课模型的应用效果，以期为实现智能化、差异化、多模态融合的评课提供新路径。

一 深度学习技术在实施差异化评课上的局限

评课是提高教学质量的重要手段，但基于观察的传统评课存在任务繁重、目标不清晰、专业性不强等问题[4]，导致评课活动效果表面化，难以获得深入、有效的反馈[5]。为应对这些问题，研究者提出基于数据的课堂分析方法或系统，并广泛应用于师生言语与非言语行为的定量分析，如弗兰德斯的课堂互动分析系

统[6]、S-T 分析方法[7]、基于信息技术的互动分析编码系统 ITIAS[8]等。

进入数字时代后，机器学习尤其是深度学习技术被广泛应用于课堂教学研究，如采用多模态机器学习方法分析课堂的积极或消极氛围[9]；使用深度学习识别师生在混合同步课堂情境中的行为，由此帮助教师进行课堂反思和总结[10]；对学生的行为如举手、站立、睡觉、打哈欠和微笑等进行追踪识别[11]；基于 AI 分析系统进行混合式听评课教研[12]；基于机器学习对本科 STEM 课堂中教师的展示、指导和管理三个行为类别进行识别[13]。其中，基于深度学习的课堂分析工具包括援用大数据分析的靠谱 COP[14]、醍摩豆苏格拉底 AI 教师行为数据分析系统、新学道教师行为数据分析系统等。利用深度学习技术对课堂数据进行标准化分析，在一定程度上有效促进了教学评价方式的革新并降低了评价成本[15]。然而，深度学习技术因训练数据有限、单一模型只能处理单一指标、扩展新指标需额外的数据和开发成本，导致分析结果多为量化数值，仅能依据分值不同给出固定的文本解释，存在评价标准固定、扩展困难、结果解释机械且难理解等问题。鉴于课堂教学环境的多维动态特性[16]，固定标准下的评价易引发教学模式同质化并与实际需求相脱节的现象[17]。近期，多模态大模型发展迅速，通过大规模文本、视频和图片数据训练，该类模型不仅展现出广泛的知识面和文本理解力，还能根据提示词的不同深入解析音视频内容，使灵活设定评课指标和评价细则、提供丰富贴切的教学反馈成为可能。

二 CST2 差异化评课模型

考虑到教学的复杂性，为提升智能评课系统对教师专业发展需求支持的适切性，本研究融合教师文化回应教学理论[18]、TPCK 理论[19]、教师专业发展阶段理论[20]，构建了 CST2 差异化评课模型。这三个理论虽然都致力于提升教师的课堂教学质量，但关注的视角不同，因此具有较强的互补性。其中，文化回应教学理论注重课堂对文化背景的融入，突出不同国家、地区、学校在教学设计与内容上的特色；TPCK 理论强调教师应整合技术、教学法和内容方面的知识，以适应现代教育环境；教师专业发展阶段理论主要关注教师在不同职业阶段的需求和发展路径。依托上述理论，本研究提炼了包含文化背景（Culture Background）、课型（Class Type）、学科（Subject）、学段（Student Grade Level）、教学主题（Teaching Topic）、教师发展阶段（Teacher Development Stage）共六个核心要素的 CST2 差异化评课模型，从教师成长、教学技术与方法、文化适应性的角度出发，系统性地构建了一个全面支持差异化评课的框架，如图 1 所示。

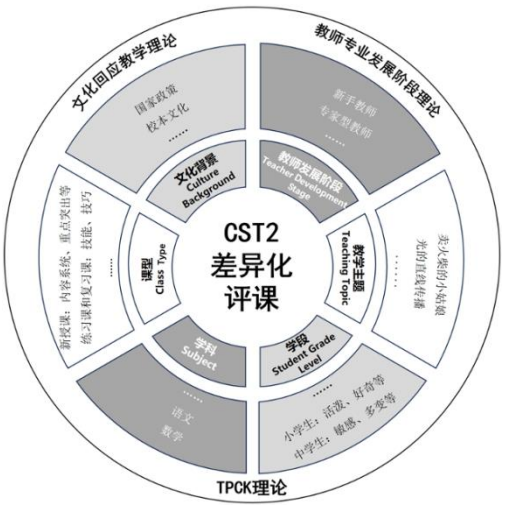


图 1　CST2 差异化评课模型

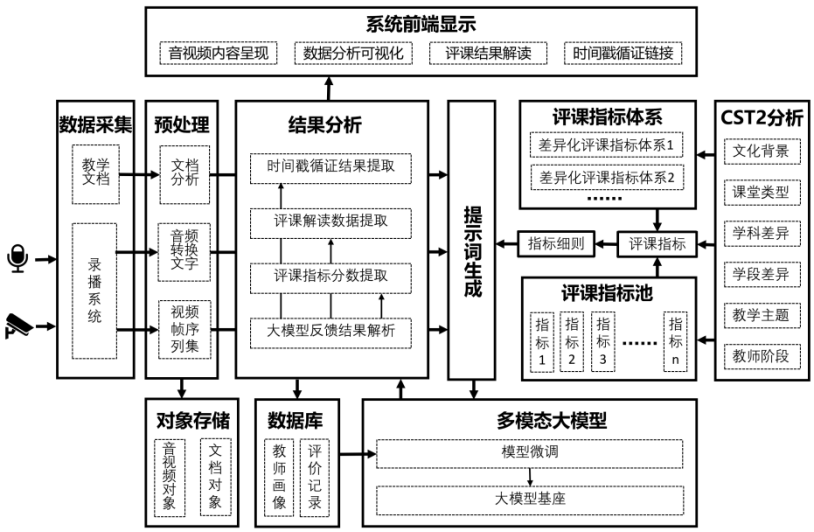


图 2　基于多模态大模型的 CST2 差异化智能评课系统技术框架

首先，文化回应教学理论强调，在教学中教师要充分了解学生所处的文化背景[21]，因此本研究认为文化背景可从宏观、微观两个层面影响教学：①在宏观层面，国家政策影响教师的教学，如新课程标准可用于指导我国中小学课堂的教学实践与教学评价，是实施差异化评价的重要引导；②在微观层面，校本文化也会对教师的教学产生影响，如学校所具有的特定的精神环境、文化气氛等，会间接或直接地影响教师的教学方法和学生的学习体验[22]。

其次，TPCK 理论强调教师不仅需要掌握学科知识，还需要了解如何通过与学科知识适配的教学方法和教学技术，将知识有效地传授给学生[23]。因此，既要评估教师在特定学科领域的教学能力，也要关注教师对学科内容的理解和依据学情所选择的教学方法。依据 TPCK 理论，课堂教学应针对课型、学科、学段、教学主题进行差异化评价：①课型方面，课堂教学的类型应根据教学目标、内容、方法和组织形式的不同进行划分，如讲授课重在知识传授，讨论课强调学生的思考与交流，实验课注重实践操作能力的培养。此外，不同课型的教学内容侧重点也不同[24]。因此，需在评课中关注不同课堂类型的评价差异。②学科方面，不同学科具有各自不同的特点和要求，这对课堂教学的设计、实施和评价有显著影响[25]。例如，语文学科强调阅读、写作、口语表达和文学分析技能的培养；而科学学科强调实验操作、观察记录和科学探究方法，鼓励学生通过实验和探索来理解自然现象。③学段方面，不同学段的学生在认知发展水平、学习需求等方面具有不同的特点，如小学生处于具体运算阶段，更依赖直观和具体经验；而中学生逐渐过渡到形式运算阶段，能够处理更抽象的概念。因此，应充分尊重不同学段学生的认知学习规律，促进学生素养的提升[26]。④教学主题是指具体教学内容的主题。教师需要根据具体的教学主题，应用不同的教学方法和教学技术来达成教学目标[27]。对具体教学内容的评价，可以确保教学活动达到既定的教育标准和质量要求[28]，是反映教师进行教学内容设计和整合能力的体现。

最后，教师专业发展阶段理论强调：“教师的专业成长是一个持续不断的过程，需要不断地学习、反思和实践。”[29]有研究发现，处于不同教师专业发展阶段的教师群体，其课堂教学行为会呈现出群体性差异特征[30]，如新手教师通常在教师素养方面表现优秀，但在教学内容和课堂操作两个维度上还有待加强[31]。除此之外，教师因个人教学风格不同也在课堂教学各方面存在差异，因此每位教师在不同的成长阶段所关注的重点和需求都有所不同。

基于上述分析，结合对六个核心要素的凝练整合，本研究将 CST2 差异化评课模型定义如下：CST2 差异化评课模型是一种旨在提供差异化、科学化、循证化教学评价的模型，该模型在文化响应教学理论、TPCK 理论和教师专业发展阶段理论的指导下，综合分析课堂的文化背景、课型、学科、学段、教学主题、教师发展阶段六个核心信息，以助力实现对课堂教学的适应性评价，由此促进教师的差异性专业成长和教学质量的提升。与传统评课模型相比，CST2 差异化评课模型具有多维适应性、发展阶段针对性、动态调整性三个关键特征，在评课时能够从多个维度适应教育环境的多样化，并根据教师的不同发展阶段动态调整评价标准，由此促进教师的专业发展。

三 基于多模态大模型的 CST2 差异化智能评课系统

1 多模态大模型

近年来，ChatGPT、Llama、文心一言、星火、千帆等大模型凭借涌现的智能特性，引起了社会的广泛关注，并在教育领域内的教、学、评、管、研等多个环节得到了深入应用[32][33]，如利用大模型作为教师的数智分身[34]，利用智能会话辅导进行伴随式、个性化的教学辅助[35]，利用多种大模型构建多智能体帮助学

生学习复杂知识并解决问题[36]等。

然而，传统大模型仅能处理文本这一单一模态信息，而缺乏对音频、图片、视频等多种模态数据的处理，如何处理多模态信息由此成为大模型领域的研究热点。当前，在音频信息理解方面，多模态大模型采用的技术主要是将语音信号转录为文本或对音频特征进行编码以生成多层语义向量[37][38]；而在视频信息理解方面，多模态大模型中的视觉语言模型（Vision Language Model，VLM）能够综合图文的含义来进行反馈，其主要方法包括通过大量数据进行图像和文本的对齐与训练[39]、使用目标检测模型和光学字符识别（Optical Character Recognition，OCR）等视觉专家模型来提取图像中的对象与文本信息[40]、根据固定的像素块大小提取局部图像并提炼全局视觉区域[41]、利用通行的对比语言图像预训练（Contrastive Language-Image Pre-training，CLIP）模型从图像中提取文本数据以供大模型推理[42]等。当前，主流的视觉语言大模型包括商业的 ChatGPT-4V、ChatGPT-4o 等，开源的 InternVL[43]、Yi-VL[44]等。凭借对海量数据预训练而获取的广泛知识面，以及对语音、文本、视频的综合理解能力，当前多模态大模型已具备综合分析课堂教学音视频并提供丰富教学反馈的能力。

2 基于多模态大模型的 CST2 差异化智能评课系统技术框架

本研究以 CST2 模型为指导，设计了基于多模态大模型的 CST2 差异化智能评课系统技术框架，如图 2 所示。该技术框架包括 CST2 分析、评课指标体系、数据采集、预处理、提示词生成、多模态大模型、结果分析、系统前端显示等模块。

首先，需要通过 CST2 分析收集差异化评课信息，并据此生成评课指标体系。该指标体系包含若干评课指标，每个评课指标又含有指标细则和打分规则，以提升差异化评课效果。所有通用指标（如教学方法、教学效果等）和针对学科、课型等的差异化指标（如实验课的实验表现等）均可存放在评价指标池中，以方便在不同的评课指标体系之间共享。

接着，可通过数据采集从教室录播系统获取课堂实录音视频材料和教师的教案文档。之后，通过预处理将音频转换为文字，形成课堂对话文本材料；按固定时间间隔从课堂视频中截取帧，形成课堂图像材料，并将处理前后的课堂数据均保存在对象存储或数据库中。

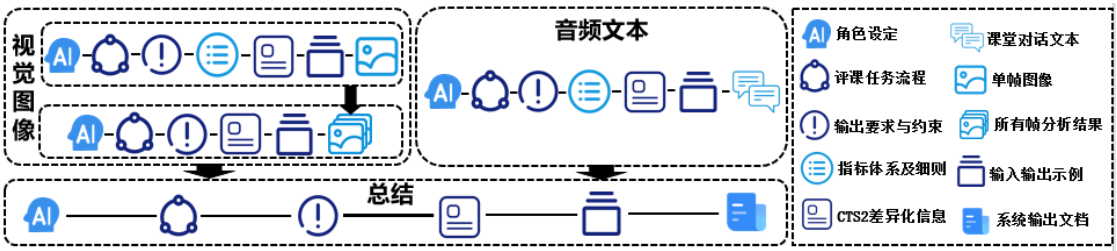


图 3　提示词结构与结果生成流程

然后，需要通过提示词生成过程，将预处理后的文本、图片与评价指标体系下所有的评课指标细则融合为多模态大模型可理解的提示词。Wang 等[45]发现，设计多模态大模型的角色、工作流程和行为要求，有助于优化其性能和反馈质量。基于此，本研究设计了提示词结构与结果生成流程，如图 3 所示。其中，“角色设定”包括评课智能体的角色设定介绍、目标等；“评课任务流程”为智能体处理输入、输出的工作流程；“输出要求与约束”对大模型输出的内容进行限制并对格式进行规范；“指标体系及细则”包括对指标体系中指标项及评分细则的说明；“CST2 差异化信息”为本堂课依据 CST2 模型提取的课堂背景信息；“课堂对话文本”为课堂音频所转的带有时间戳的师生对话文本；“单帧图像”为每隔一分钟截取的带有整分钟时间戳的课堂图像；“所有帧分析结果”融合了各个指标的单帧分析结果；“输入输出示例”

包含了说明大模型输入输出格式规范的示例；“系统输出文档”则代表在网页上以文档形式可视化输出所有评课结果，包含原始音视频、各个指标打分结果、综合总结和整体建议。

最后，结果分析主要将多模态大模型输出的包括评课指标分数、评课解读、循证时间戳等评课结果，解析为包含评分数据量化分析、打分依据字符段落、视频时间戳链接等结构化数据，最后通过系统前端显示对上述结果进行可视化。此外，评课数据的积累还可作为后续多模态大模型调优的数据基础。

3 基于多模态大模型的 CST2 差异化智能评课系统实现

依托上述技术框架，本研究研发了基于多模态大模型的 CST2 差异化智能评课系统，其界面如图 4 所示。该系统实现了课堂视频上传、预处理、差异化评课指标及指标体系设置、基于多模态大模型的课堂音视频分析、分析结果呈现等功能，在多模态大模型的接入上也提供了可灵活配置多种大模型的设置。

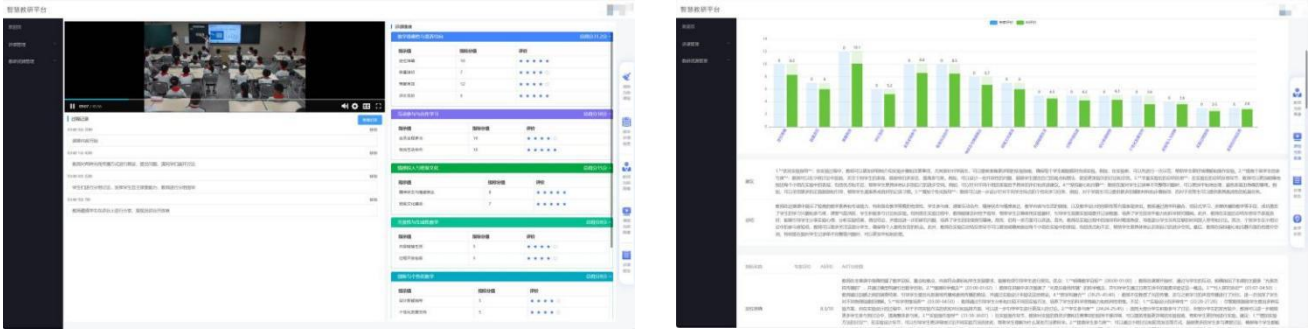


图 4　基于多模态大模型的 CST2 差异化智能评课系统界面

四 基于多模态大模型的 CST2 差异化智能评课案例展示

为探究基于多模态大模型的 CST2 差异化智能评课系统在真实课堂评价中的效果，本研究选择重庆市 S 小学的一堂科学实验课作为研究案例，利用 CST2 分析设计了该校科学实验课专用的评课体系，并采用基于多模态大模型的 CST2 差异化智能评课系统对该堂实验课进行评课。

首先，本研究通过对该堂实验课的教案、课程标准、核心素养、教师发展阶段、学生学段等信息的整理，形成了 CST2 差异化评课信息表，如表 1 所示。

表 1　CST2 差异化评课信息表

项目	主要内容	内容详情
文化背景	我国学生发展核心素养的要求	一、文化基础：人文底蕴、科学精神……
课型	实验课	新课导入：3 分钟；新课讲授：10 分钟……
学科	科学课	学科核心素养：科学观念、科学思维、探究实践、态度责任
学段	小学 5 年级	科学课新课标对 5 年级学生学科素养的描述为：①科学观念。知道自然规律是可以被认识的，能利用所学知识描述现象的变化过程，并初步解释现象发生的原因；能利用所学知识解决简单的科学问题。……
教学主题	光的直线传播	①科学观念目标：“光是沿直线传播的”；②科学思维目标：……
教师发展阶段	28 岁，入职 5 年，中级职称	本阶段对教师的要求——①教学设计：深度备课，课程创新；②教学方法：互动教学；……

之后，本研究将多年来 S 小学在教研活动中使用的课堂教学评价表作为通用评课指标体系；同时，将 CST2 差异化评课信息与通用评课体系的信息一同输入大模型并添加提示词，使其对通用评课指标体系进

行优化，由此得到 CST2 差异化评课指标体系。表 2 列出了通用评课指标体系与 CST2 差异化评课指标体系的具体指标，可以发现：CST2 差异化评课指标体系新增了针对学科特点展开的实验课专项指标，此外还对各一级指标和二级指标进行了符合差异化课堂信息的优化。

表 2　通用评课指标体系与 CST2 差异化评课指标体系的具体指标

通用评课指标体系		CST2 差异化评课指标体系	
准确度	定位准确、容量适度、设计合理、策略有效、评价到位、效果明显	**教学准确性与素养导向**	定位准确、容量适切、策略有效、评价及时
		互动参与和合作学习	全员全程参与、有效互动合作
参与度	全员参与、全程参与、有效参与	**情感投入与班级文化**	精神状态与情感表达、班级文化建设
亲和度	精神状态、课堂氛围、品质培养	**开放性与生成性教学**	内容链接生活、过程开放包容
开放度	内容开放、过程开放、讲台开放	**创新与个性化教学**	设计新颖独特、个性化发展支持
创新度	内容创新、形式创新、教学风格	**实验课专项指标**	实验导入与讲解、实验过程指导、实验后总结反思

表 3　通用指标描述、差异化评课指标细则和打分规则示例

指标	通用指标描述	动态生成的差异化评课指标细则	生成的详细打分规则
定位准确	把握执教内容在单元乃至学段中的定位，育人目标准确、教学重难点突出，内容和活动体现素养要求，无知识性错误。	①教学目标明确：确保教案中的科学概念目标，科学思维目标，探究实践目标，科学、技术、社会与环境目标清晰具体，与学生的实际水平相匹配。 ②重点难点突出：明确指出“光是沿直线传播”的概念是本课的重点，以及学生可能难以理解的光与声音传播的对比。 ③符合课标要求：确保教学内容与相关的科学教育标准一致，如培养学生的科学探究能力和批判性思维。	0～0.39 分：…… 0.4～0.59 分：…… 0.6～0.79 分：…… 0.8～0.89 分：教学目标、重点和难点把握较好，内容与课标一致，能引导学生进行简单探究。 0.90～0.94 分：准确把握教学目标、重点和难点，内容符合课标，课堂互动性较强，学生参与积极。 0.95～1 分：……
精神状态与情感表达	精神面貌良好，教态自然，仪表端庄，语言亲切有感染力。	①教师教态自然，语言亲切有感染力，肢体语言丰富，能够传递积极的情感。 ②通过积极的语言和肢体动作，营造生动活泼的课堂氛围，激发学生的学习兴趣。 ③关注学生的感受和反应，适时给予鼓励和支持，提升学生的自信心。	…… 0.8～0.89 分：教师教态自然，语言亲切有感染力，肢体语言丰富，课堂生动活泼。 0.9～0.94 分：教师教态自然且充满活力，语言极具感染力，情感表达丰富，课堂氛围非常活跃。 ……

在确定差异化评课指标体系后，本研究再一次结合 CST2 差异化评课信息，由大模型生成指标细则和打分规则（参看如表 3 所示的通用评课指标描述、差异化评课指标细则和打分规则示例）。由于融合了 CST2 差异化评课信息，“定位准确”指标细则在教学目标方面，包含课堂教学主题维度的详细内容和文化背景维度中新课标的相关内容；“精神状态与情感表达”指标细则在教姿教态与情感表达方面，更加关注教师发展阶段中真实的课堂表现力。此外，CST2 差异化评课信息在其他指标细则中也均有体现，如课型、教

师发展阶段信息更多地体现在“设计合理”和“策略有效”两个指标中。

然后，将 CST2 差异化评课信息、指标细则、打分规则等作为提示词发送给多模态大模型，最终得到评课结果。采用通用评课指标体系（无细则）与采用 CST2 差异化评课指标体系（有差异化评课指标细则）的评价结果对比如表 4 所示，可以发现：相比前者，后者可以为多模态大模型提供更多与评课有关的知识，从而使反馈更加丰富合理。其中，对“定位准确”指标的评价结果解读，结合了 CST2 差异化评课模型中文化背景维度下的学科核心素养，其评价更为具体且有针对性；而对“精神状态与情感表达”指标的评价结果解读，结合了课型维度下回顾学生先前调查结果的环节，其评价更为系统、客观。

表 4　采用通用评课指标体系与采用 CST2 差异化评课指标体系的评价结果对比

指标	通用评课指标体系+无细则	CST2 差异化评课指标体系+差异化评课指标细则
定位准确	课程目标明确，重点在于理解光的传播方式。教师在 00:23 引出光的传播问题，通过讨论和实验不断深化这一知识点。学生在各时间点（如 01:52、02:27）的积极参与和回答表明教学目标被准确传达。但在 07:02 的讨论稍显冗长，影响了部分教学效果。	……教师在新课导入时利用具体的实验材料（太阳模型）引入课题，明确了本节课的主题——光的传播方式（00:04～00:33）……整个课堂中，教师的讲解和引导没有出现知识性错误，始终围绕光的传播方式进行探讨。例如，教师在总结时强调了“光沿直线传播”的实验结果，并与学生的生活经验相结合，进一步巩固了这一知识点（36:35～45:32）……教师在课堂中注重培养学生的科学观念、科学思维、探究实践和态度责任。通过实验和讨论，学生不仅明确了光的传播方式，还学会了如何通过观察和实验来验证科学假设，体现了科学课的核心素养要求……
精神状态与情感表达	教师精神状态良好，教态自然，亲切有感染力（如 00:10、02:26）……但视觉分析显示在 35:00，教师表情和精神状态略显不足。	……在 00:00～00:15，教师用轻松的语气和肢体动作，鼓励学生调整状态，营造了积极的课堂氛围。此外，在 01:07～01:36，教师通过回顾学生的先前调查结果，激发了学生的参与热情。在 18:00 和 29:00 时，教师虽然能够传递积极的情感，但肢体语言和表情可以更加丰富，以进一步增强课堂的吸引力……

最后，为比较基于多模态大模型的 CST2 差异化智能评课系统的实际评课效果，本研究请四位评课专家观看上课视频和两份评课结果并进行访谈。访谈对象为四名，均为省市级和区级赛课一等奖或二等奖的获得者，具有丰富的评课经历。本研究对访谈文本进行了整理与归纳，其要点如下：

①经过 CST2 分析优化后的差异化评课指标体系对具体课堂更具适用性。有 3 名访谈对象认为 CST2 差异化评课指标体系的指向性更明确，符合本节课的实际情况。其中，访谈对象一认为 CST2 差异化评课指标体系既全面又具体，还提出了以前未曾关注过的评课角度，如情感投入和班级文化。另外，CST2 差异化评课指标体系还关注创新与个性化教学维度，由此能够明确区分出不同教师在教学上的优势和不足。

②相对通用评课标准的评课结果，CST2 差异化评课结果更具操作性和指导意义。所有访谈对象都认为 CST2 差异化评课结果指出了课堂教学的优缺点，符合实际情况。其中，访谈对象二认为 CST2 差异化评课结果逐帧评价细致、具体，且更有针对性。

③在基于多模态大模型的 CST2 差异化智能评课系统的改进建议方面，访谈对象一与访谈对象二均认为在大模型评价中，每个指标都有提及教师授课的优点与不足，文字叙述过多会导致教师在面对评课结果时有挫败感，大模型的评价中立、客观也显得有些严苛，因为面面俱到导致亮点和关键点不突出，教师能够有针对性地改进但无法发现自己的突出优势。访谈对象三提出了更多的差异化评价需求，如对教学经验

较少的年轻教师，可重点提供基本教学技巧和方法；而对经验丰富的老教师，则应更多地关注其在教学创新和学生能力培养方面的表现。

综上所述，经过 CST2 优化后的差异化评课指标体系贴合实际课堂，更有针对性，且融入 CST2 信息的评课结果更细致具体，有助于教师改进教学。不过，由于该指标体系要求细致，部分教师觉得过于苛刻，后续可继续优化其实现逻辑及提示词框架，以突出每个教师的优势，并为教师提供更多情感支持。

五 结语

为解决传统评课模型中存在的标准固定、难以适应多元教学情境、缺乏差异化等问题，本研究提出了依托教师文化回应教学理论、TPCK 理论、专业发展阶段理论的 CST2 差异化评课模型，并通过应用多模态大模型技术，实现了基于多模态大模型的 CST2 差异化智能评课系统。之后，在实验学校进行应用后发现，相较于传统评课模型，CST2 差异化评课模型能根据具体教学情境和教师的不同发展阶段，灵活地给出更有针对性的评课指标体系与评课建议，这为利用前沿人工智能技术赋能教学研究提供了新的思路与实施路径。

然而，目前将多模态大模型应用于差异化评课仍处于初步探索阶段，本研究的应用范围也仅限于一所学校的一堂课例；由于研究资源的限制，模型优化主要依赖于提示词工程的方式，尚未深入到特定领域的大模型调优；当前研究也尚未对纯音频特征进行分析，缺乏对教师音量、语速、普通话标准等教师基本素养的评价。因此，后续研究计划以此次先导案例的反馈为基础，进一步完善差异化评课的理论框架和技术实现方法，并在更广泛的范围内验证其成效；同时，通过积累更多的数据进行训练和模型微调，结合科大讯飞公司提供的“讯飞听见”等语音分析程序接口，对教师的音量、语速、普通话标准性等纯音频特征进行分析，开发出更加注重差异化的评课大模型，以期为国家教育数字化战略转型提供智能化教研支撑，推动智慧教育生态体系的创新发展。

参考文献

[1]穆肃,陈孝然,胡小勇.教师专业发展视域下智能教研平台功能分析[J].现代远距离教育,2024,(2):23-32.

[2]教师厅.教育部办公厅关于开展人工智能助推教师队伍建设行动试点工作的通知[OL].
<http://www.moe.gov.cn/srcsite/A10/s7034/201808/t20180815_345323.html>

[3]教师函.教育部关于实施第二批人工智能助推教师队伍建设行动试点工作的通知[OL].
<http://www.moe.gov.cn/srcsite/A10/s7034/202109/t20210915_563278.html>

[4]王晴晴,杨晓哲.从传统听评课到课堂智能分析课堂研究新范式[J].上海教育,2022,(24):6-7.

[5]方洁.我国听评课研究二十年:回顾与反思[J].西北师大学报(社会科学版),2014,(3):104-108.

[6]张海.弗兰德斯互动分析系统的方法与特点[J].当代教育与文化,2014,(2):68-73.

[7]单迎杰.以 S-T 分析法分析教育技术专业课课堂教学问题[J].现代教育技术,2008,(10):29-31.

[8]顾小清,王炜.支持教师专业发展的课堂分析技术新探索[J].中国电化教育,2004,(7):18-21.

[9]Ramakrishnan A, Zylich B, Ottmar E, et al. Toward automated classroom observation: Multimodal machine learning to estimate class positive climate and negative climate[J]. IEEE Transactions on Affective Computing, 2021,(1):664-679.

[10]Xu T, Deng W, Zhang S, et al. Research on recognition and analysis of teacher-student behavior based on a blended synchronous classroom[J]. Applied Sciences, 2023,(6):3432.

[11]Zhou H, Jiang F, Si J, et al. StuArt: Individualized classroom observation of students with automatic behavior recognition and tracking[A]. ICASSP 2023-2023 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)[C]. Rhodes Island, Greece: IEEE, 2023:1-5.

[12]赵枫,李恒才.基于 AI 分析系统的混合式听评课教研的实践[J].教育信息技术,2018,(12):53-56.

[13][30]Uribe P, Schlotterbeck D, Jiménez A, et al. An automatic teacher activity recognition system based on Speech Transcriptions[A]. 2021 XVI Latin American Conference on Learning Technologies (LACLO)[C]. Arequipa, Peru: IEEE, 2021:216-223.

[14]王陆,蔡荣啸.课堂大数据视角下的提问倾向研究[J].电化教育研究,2016,(7):82-92.

[15]李如密.深度差异化:课堂教学评价的新趋势[J].教育测量与评价,2018,(9):1.

[16]廖伟,刘淼,毛玉琳.循证式听评课:为何循证、循何证、如何循证[J].中国教育学刊,2023,(4):86-91.

[17]闫寒冰,林梓柔,汤猛.关注差异的信息化教学课堂评价指标设计与应用[J].电化教育研究,2022,(8):92-100.

[18][21]陈银河.文化回应性教学的内涵、价值及实现[J].教学与管理,2021,(6):10-12.

[19][23]Koehler M J, Mishra P. What happens when teachers design educational technology? The development of technological pedagogical content knowledge[J]. Journal of Educational Computing Research, 2005,(2):131-152.

[20]陆伟,葆乐心.教师专业发展阶段论对教师教育工作的启示[J].中国成人教育,2014,(24):126-128.

[22]洪金祥.构建特色校园文化,助力特教教师专业成长[J].新课程,2020,(9):200.

[24]陈佑清,陶涛.“以学评教”的课堂教学评价指标设计[J].课程·教材·教法,2016,(1):45-52.

[25]陈丽霞,陈小军.听评课的五个视角[J].教学与管理,2015,(19):32-34.

[26]陈立新.基于核心素养听评课问题与解决路径探究——青蓝工程听评课教研活动反思[J].龙岩学院学报,2024,(2):117-122.

[27]王荣生.听王荣生教授评课[M].上海:华东师范大学出版社,2007:16.

[28]姚赛男.基于“教学内容”的评课视角与范式[J].教育理论与实践,2010,(14):6-7.

[29]王琰春.西方教育评价观的演进及对我国的启示[J].教育与现代化,2003,(1):74-78.

[31]金星霖,周娜.中职新手教师的教学行为特点研究——对评课意见表的内容分析[J].中国职业技术教育,2018,(35):26-31.

[32]刘明,郭烁,吴忠明,等.生成式人工智能重塑高等教育形态:内容、案例与路径[J].电化教育研究,2024,(6):57-65.

[33][34]廖剑,许邯郸,刘明,等.数智分身:人工智能时代教师本位人机共教模式[J].现代远程教育研究,2024,(4):85-93.

[35]刘华,祝智庭.大模型支持的会话辅导系统开发:范式转换、架构设计与能力训练[J].现代远程教育研究,2024,(3):11-19.

[36]翟雪松,季爽,焦丽珍,等.基于多智能体的人机协同解决复杂学习问题实证研究[J].开放教育研究,2024,(3):63-73.

[37]Radford A, Kim J W, Xu T, et al. Robust speech recognition via large-scale weak supervision[A]. Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning[C]. Hawaii: JMLR.org, 2023:28492-28518.

[38]Ghosh S, Kumar S, Seth A, et al. GAMA: A large audio-language model with advanced audio understanding and complex reasoning abilities[OL]. <https://arxiv.org/pdf/2406.11768>

[39]Ghosh A, Acharya A, Saha S, et al. Exploring the frontier of vision-language models: A survey of current methodologies and future directions[OL]. <https://arxiv.org/pdf/2404.07214>

[40]Jiao Q, Chen D, Huang Y, et al. Enhancing multimodal large language models with vision detection models: An empirical study[OL]. <https://arxiv.org/pdf/2401.17981>

[41]Wu J, Zhong M, Xing S, et al. VisionLLM v2: An end-to-end generalist multimodal large language model for hundreds of vision-language tasks[OL].
<https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2024/file/81a60d18e010b27b36cd465c6604b915-Paper-Conference.pdf>

[42]Radford A, Kim J W, Hallacy C, et al. Learning transferable visual models from natural language supervision[A]. Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning[C]. Cambridge, MA, USA: PMLR, 2021:8748-8763.
[43]Chen Z, Wu J, Wang W, et al. Internvl: Scaling up vision foundation models and aligning for generic visual-linguistic tasks[A]. Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition[C]. Seattle, USA: IEEE, 2024:24185-24198.
[44]Young A, Chen B, Li C, et al. Yi: Open foundation models by 01.Ai[OL]. <https://arxiv.org/pdf/2403.04652>
[45]Wang L, Ma C, Feng X, et al. A survey on large language model based autonomous agents[J]. Frontiers of Computer Science, 2024,(6):186345.

Research on the CST2 Differentiated Lesson Evaluation Model and Its Application Based on Multimodal Large Models

LIAO Jian[1] HU Yu-Li[1] ZHANG Qian[2] CHEN Xiao-Lang[1,3] LIU Ge-Ping[1]

(1. Faculty of Education, Southwest University, Chongqing, China 400715;
2. Xiamen Andou Primary School, Xiamen, Fujian, China 361006;
3. Primary School Attached to Southwest University, Chongqing, China 400700)

Abstract: In recent years, the use of technologies such as natural language processing and intelligent audio and video analysis for automated lesson evaluation has emerged as a research hotspot. However, the automated lesson evaluation system supported by deep learning technology often suffers from problems such as rigid standards, insufficient adaptability, and inadequate appropriate feedback in practical process, making it difficult to adapt to the complex and diverse teaching environment. Moreover, the evaluation results frequently fail to provide teachers' teaching with specific and detailed guidance. Therefore, combined the semantic comprehension and dynamic generation advantages of large model technology, this paper refined the CST2 differentiated lesson evaluation model that included six core elements of cultural background, lesson type, subject, teaching stage, teaching topic, and teachers' professional development stage. Guided by this model, the paper designed the technical framework of the CST2 differentiated intelligent lesson evaluation system based on multimodal large models. Relying on this technical framework, the paper developed the CST2 differentiated intelligent lesson evaluation system based on multimodal large model. This system could establish an evaluation index system and detailed rules containing the differentiated information of CST2, and integrate multimodal data such as teaching texts and teacher images in classroom audio and video to generate more targeted classroom teaching evaluation results. Subsequently, a pilot case study of this system was conducted in S Primary School. The results showed that this system could conduct evaluation of classroom teaching that was more in accordance with specific teaching situations and teachers' differentiated development goals. The theoretical model construction and practice on how multimodal large models to empower differentiated intelligent lesson evaluation in this paper was conducive to promoting the in-depth integrated and innovative development of artificial intelligence and education and teaching.

Keywords: multimodal large model; teaching research; CST2 analysis; differentiated lesson evaluation

---

*基金项目：本文受国家自然科学基金“基于图神经网络的学生课堂状态协同判别及解释模型研究”（项目编号：62177039）、全国教育科学规划课题“人机协同评课赋能小学数学教师专业发展的策略研究”（项目编号：DHA230394）、“西南大学创新研究 2035 先导计划”（项目编号：SWUPilotPlan002）资助。

作者简介：廖剑，副教授，博士，研究方向为人工智能教育应用、课堂音视频智能分析，邮箱为 leojames@swu.edu.cn。

收稿日期：2024 年 8 月 30 日 编辑：小时